

# DOCUMENTO DE VISÃO

*Mini SRS - Software Requirements Specification*

Template para Alunos · PIE I - ADS

*Projeto de Referência*

## ConectaDoa

Sistema de Gestão de Doações para ONGs

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Curso      | Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Disciplina | Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)                    |
| Versão     | 1.0                                                           |
| Status     | Template para preenchimento pelos alunos                      |
| Referência | IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS                     |

### Como usar este documento

Este documento é um template completo. Exemplos do ConectaDoa aparecem em azul itálico. Campos a preencher estão em [colchetes]. Nas seções 3–5, os diagramas são os exemplos reais - substitua pelas imagens do seu projeto.

# Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

## 1.1 Identificação do Documento

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Nome do Projeto | Sistema de Gestão da ONG Rede Recomeço     |
| ONG Parceira    | Rede Recomeço                              |
| Aluno(s)        | [Nome completo]                            |
| Disciplina      | Projeto Integrador Extensionista I - PIE I |
| Data            | 16/06/2026                                 |
| Versão          | 1.0 - Inicial                              |

Exemplo → Nome do Projeto: ConectaDoa - Sistema de Gestão de Doações · ONG: ConectaDoa

## 1.2 Descrição da ONG Parceira

### O que documentar aqui

Descreva a organização parceira: nome, localidade, missão, público beneficiado, estrutura operacional, volume de atividades e ferramentas atuais. Quanto mais concreto, melhor.

### Nome e Localidade

Rede Recomeço - Campinas, SP, Brasil

Exemplo → ConectaDoa - São Paulo, SP, Brasil

### Missão

Apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social (famílias de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres vítimas de violência), intermediando a arrecadação e a distribuição de alimentos, roupas, itens de higiene e móveis.

Exemplo → Conectar doadores a comunidades em situação de vulnerabilidade, intermediando coleta e distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene.

### Estrutura Operacional

| Aspecto            | Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ano de fundação    | 2016                                                               |
| Coordenadores      | 5                                                                  |
| Voluntários ativos | 38                                                                 |
| Beneficiários/mês  | 420                                                                |
| Doações/mês        | 260                                                                |
| Ferramenta atual   | Planilhas Excel, formulários Google, anotações em papel e WhatsApp |
| Orçamento TI       | R\$0,00                                                            |

## 1.3 Problema Identificado

### O que documentar aqui

Descreva o problema com dados concretos. Quantifique o impacto (horas gastas, risco de perda de dados). Um problema bem descrito justifica toda a solução proposta.

#### Situação Atual

A ONG opera de forma descentralizada. Voluntários registram doações no papel ou WhatsApp, e coordenadores consolidam os dados manualmente em planilhas do Excel para controle de estoque e prestação de contas.

*Exemplo → A ConectaDoa registra doações em planilhas Excel locais sem versionamento centralizado. Cada coordenador mantém arquivo próprio; consultas cruzadas levam horas.*

#### Impacto do Problema

Os coordenadores gastam cerca de 15 horas semanais apenas conciliando dados. Há inconsistência nas informações, dificuldade de rastrear quem doou e quem recebeu, divergência de estoque e perda ocasional de cadastros de doadores.

*Exemplo → Relatório mensal demora 2h; risco total de perda de dados; impossibilidade de rastrear doador específico; inconsistência entre planilhas de voluntários diferentes.*

#### Solução Esperada

Um sistema web centralizado e responsivo para cadastrar doadores, registrar entradas (doações) e saídas (entregas), garantindo rastreabilidade, relatórios automáticos e controle de estoque em tempo real, sem custos de infraestrutura para a ONG.

*Exemplo → Sistema web centralizado para cadastrar doadores e registrar doações em tempo real, com consultas instantâneas e relatórios automáticos, acessível de qualquer dispositivo sem custo.*

## Seção 2 - Requisitos do Sistema

### 2.1 Requisitos Funcionais (RF)

#### O que documentar aqui

Liste no mínimo 8 RFs verificáveis. Formato: 'O sistema deve permitir que [ator] [ação] [complemento]'. Inclua ID, ator, descrição e prioridade MoSCoW.

| ID  | Ator              | Descrição                                                  | Prioridade  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| RF1 | Coordenador       | Cadastrar doador com nome, CPF, e-mail e telefone.         | Must Have   |
| RF2 | Coord./Voluntário | Registrar doação: data, categoria, quantidade, descrição.  | Must Have   |
| RF3 | Coord./Voluntário | Listar doadores ativos com busca por nome ou CPF.          | Must Have   |
| RF4 | Coordenador       | Filtrar doações por período (data inicial e final).        | Should Have |
| RF5 | Coordenador       | Gerar relatório mensal com total de doações por categoria. | Should Have |
| RF6 | Sistema           | Validar unicidade de CPF e e-mail no cadastro.             | Must Have   |
| RF7 | Coord./Voluntário | Autenticar-se com e-mail e senha.                          | Must Have   |
| RF8 | Coordenador       | Exportar dados de doações em CSV.                          | Should Have |

### 2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

#### O que documentar aqui

Use critérios mensuráveis. Evite 'rápido' ou 'seguro', escreva 'menos de 3 segundos' ou 'senhas com hash bcrypt'.

| ID   | Categoria       | Descrição e Critério Mensurável                                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| RNF1 | Performance     | O sistema deve responder requisições em até 3 segundos em 4G.        |
| RNF2 | Segurança       | Senhas devem ser armazenadas com hash (ex: bcrypt).                  |
| RNF3 | Usabilidade     | Interface intuitiva, permitindo cadastro de doação em < 2 minutos.   |
| RNF4 | Compatibilidade | Funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Safari (últimos 2 anos). |
| RNF5 | Disponibilidade | Sistema disponível 99% do tempo no mês.                              |
| RNF6 | Responsividade  | Interface adaptável para desktop, tablets e smartphones.             |

### 2.3 Priorização MoSCoW

| Categoria                | Requisitos - Exemplo ConectaDoa / Preencha com os seus |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Must Have (obrigatório)  | RF1, RF2, RF5, RF6, RF7, RF8, RNF2, RNF6.              |
| Should Have (importante) | RF3, RF4, RF9, RNF1, RNF4.                             |

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Could Have (desejável)      | RF10, RNF3, RNF5.                                                                 |
| Won't Have (fora do escopo) | Aplicativo mobile nativo, integração de pagamentos, IA para previsão de demandas. |

## Seção 3 - Modelagem de Dados

### 3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

#### O que documentar aqui

Substitua o diagrama abaixo pelo MER do seu sistema gerado com brModelo, MySQL Workbench ou draw.io. Deve conter: entidades, atributos, chaves primárias, relacionamentos e cardinalidades.

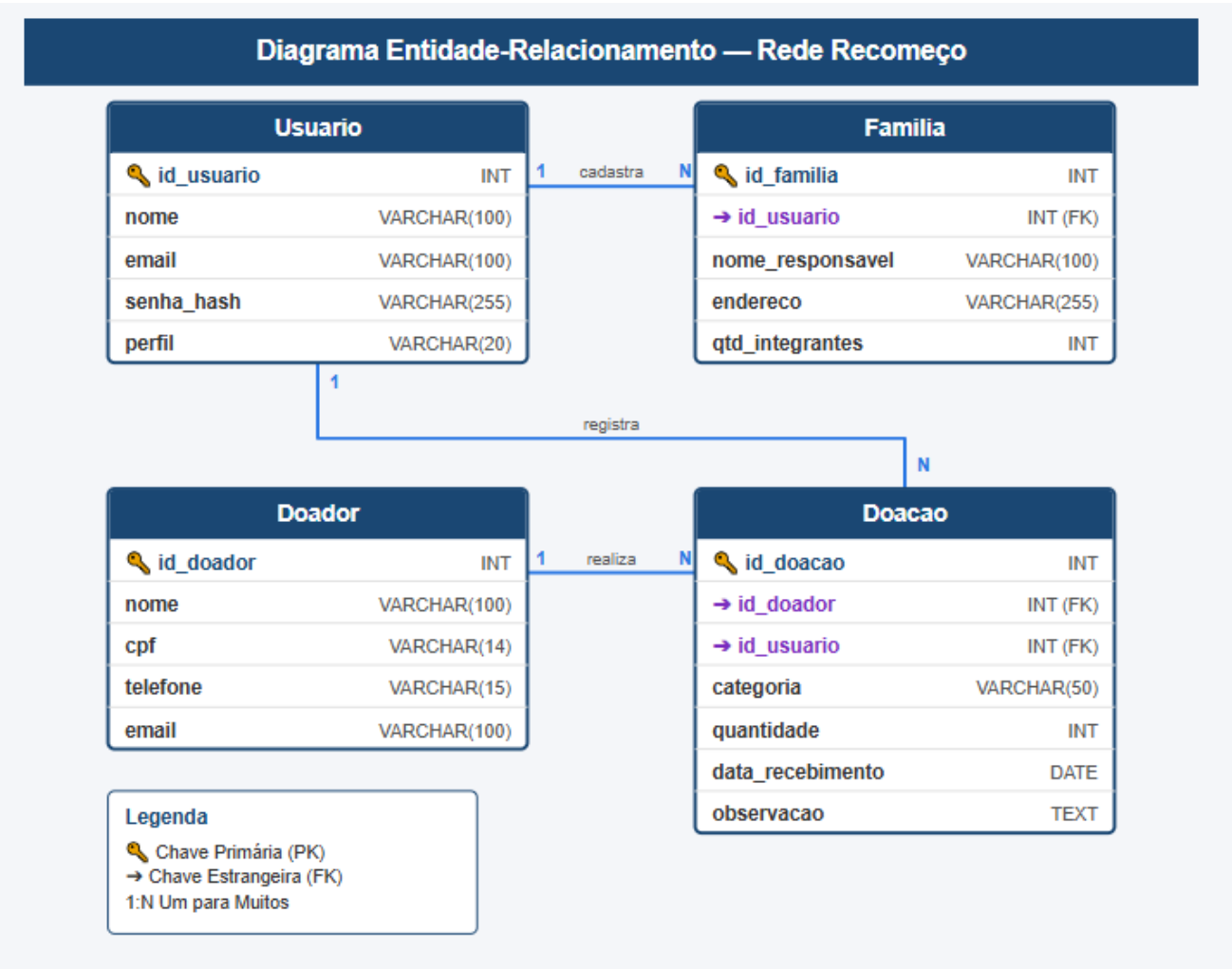


Figura 1 - Diagrama MER do sistema ConectaDoa

### 3.2 Entidades e Atributos

#### Entidade: Doador

| Atributo  | Tipo         | Restrição           | Descrição                                    |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|
| id_doador | INT          | PK · AUTO_INCREMENT | Identificador único - gerado automaticamente |
| nome      | VARCHAR(150) | NOT NULL            | Nome completo do doador                      |
| cpf       | VARCHAR(14)  | UNIQUE · NOT NULL   | CPF com máscara (ex: 123.456.789-00)         |

|               |              |                   |                             |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| email         | VARCHAR(100) | UNIQUE · NOT NULL | E-mail de contato principal |
| telefone      | VARCHAR(20)  | -                 | Telefone/celular (opcional) |
| data_cadastro | DATE         | NOT NULL          | Data de inclusão no sistema |

#### Entidade: Doacao

| Atributo         | Tipo    | Restrição           | Descrição                           |
|------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| id_doacao        | INT     | PK · AUTO_INCREMENT | Identificador único                 |
| id_doador        | INT     | FK                  | Doador que realizou a doação        |
| id_usuario       | INT     | FK                  | Usuário                             |
| categoria        | VARCHAR | NOT NULL            | Descrição livre da doação           |
| quantidade       | INT     | NOT NULL            | pendente / entregue / cancelada     |
| data_recebimento | DATE    | NOT NULL            | Data prevista de entrega (opcional) |

#### Entidade: Item

| Atributo     | Tipo         | Restrição            | Descrição                         |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| id_item      | INT          | PK · AUTO_INCREMENT  | Identificador único               |
| id_categoria | INT          | FK → Categoria       | Categoria à qual o item pertence  |
| nome         | VARCHAR(150) | NOT NULL             | Nome do item doado                |
| quantidade   | INT          | NOT NULL · DEFAULT 0 | Quantidade disponível             |
| prioridade   | ENUM         | DEFAULT 'media'      | baixa / media / alta              |
| ativo        | BOOLEAN      | DEFAULT TRUE         | Item ainda disponível para doação |

#### Adicione suas entidades aqui

Copie o formato da tabela acima para cada entidade do seu projeto. Mínimo obrigatório: 4 entidades relacionadas entre si.

### 3.3 Relacionamentos

| Relacionamento           | Tipo       | Implementação          | Observação                                                                             |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doador → Doacao</b>   | <b>1:N</b> | FK id_doador em Doacao | Um doador pode fazer várias doações. Implementação: FK id_doador na tabela Doacao.     |
| <b>Usuario → Doacao</b>  | <b>1:N</b> | Tabela Doacao_Item     | Um usuário registra várias doações. Implementação: FK id_usuario na tabela Doacao      |
| <b>Usuario → Familia</b> | <b>N:1</b> | Cadastro               | Um usuário cadastra diversas famílias. Implementação: FK id_usuario na tabela Familia. |

## Seção 4 - Casos de Uso

### 4.1 Diagrama de Casos de Uso

#### O que documentar aqui

Substitua o diagrama abaixo pelo diagrama UML do seu sistema. Inclua todos os atores e relacionamentos <<include>> e <<extend>>.

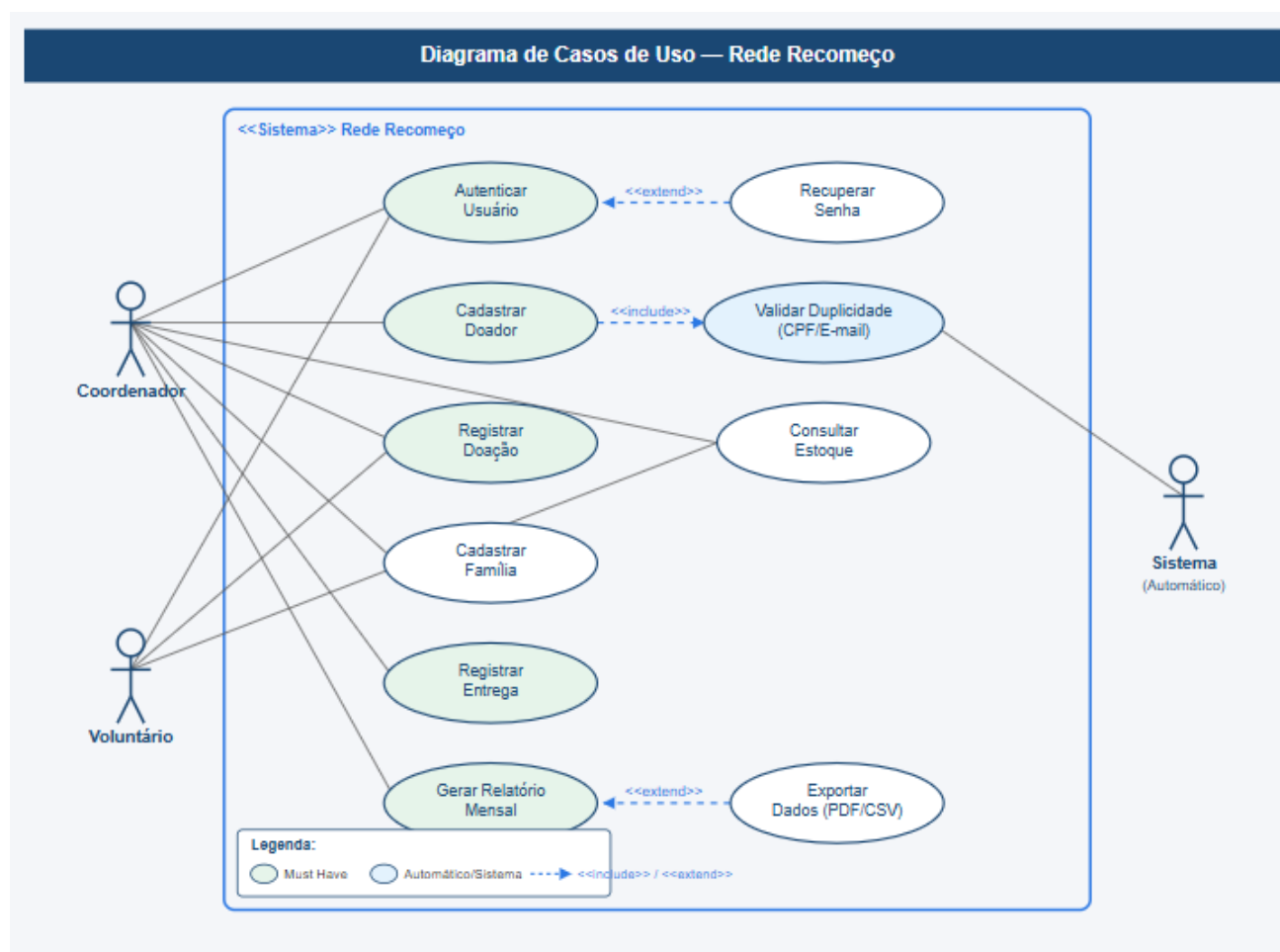


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema ConectaDoa

### 4.2 Casos de Uso Detalhados

#### O que documentar aqui

Para cada caso de uso principal: ator, pré-condição, fluxo principal (numerado), fluxo alternativo e pós-condição. Mínimo: 3 casos de uso completos.

#### UC01 - Cadastrar Doador

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Ator Principal | Coordenador / Voluntário                            |
| Pré-condição   | Usuário autenticado; Doador previamente cadastrado. |



|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo Principal</b> | 1. Acessa "Nova Doação"; 2. Seleciona Doador; 3. Preenche categoria, quantidade e data; 4. Clica em Salvar; 5. Sistema registra e atualiza saldo. |
| <b>Fluxo Alt. 2a</b>   | Doador não encontrado → Usuário clica em "Cadastrar Novo Doador" no próprio modal.                                                                |

## UC02 - Registrar Doação

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator Principal</b>  | Coordenador.                                                                                                    |
| <b>Pré-condição</b>    | Usuário autenticado.                                                                                            |
| <b>Fluxo Principal</b> | 1. Acessa "Novo Doador"; 2. Preenche nome, CPF e e-mail; 3. Sistema valida unicidade; 4. Salva e exibe sucesso. |
| <b>Fluxo Alt. 4a</b>   | CPF já existe → Sistema bloqueia e destaca erro em vermelho.                                                    |

## UC03 - Gerar Relatório Mensal

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator Principal</b>  | Coordenador                                                                                                        |
| <b>Pré-condição</b>    | Usuário autenticado; existência de registros                                                                       |
| <b>Fluxo Principal</b> | 1. Acessa "Relatórios"; 2. Filtra por mês/ano; 3. Sistema consolida entradas e saídas; 4. Exibe gráficos e totais. |

### Adicione seus casos de uso aqui

Copie o formato acima para UC04, UC05... do seu sistema. Mínimo: 3 casos de uso com fluxo alternativo documentado.

## Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

### 5.1 Decisão Arquitetural

#### O que documentar aqui

Descreva a arquitetura adotada e justifique com base nos RNFs. Explique como frontend e backend se comunicam.

#### Arquitetura Adotada

[Descreva: monolítica, REST API + SPA, outra? Justifique com base nos RNFs.]

*Exemplo → Arquitetura REST com separação frontend/backend em projetos independentes. Backend expõe API HTTP consumida pelo frontend via fetch/axios. Escolhida por: desacoplamento, hospedagem gratuita para ambas as camadas, e facilidade de evolução para app mobile no futuro.*

### 5.2 Stack Tecnológica

| Camada          | Tecnologia Escolhida                        | Justificativa                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Frontend        | React.js (Hospedagem: Vercel)               | Permite criar Single Page Applications responsivas |
| Backend         | Node.js + Express (Hospedagem: Render)      | Facilita o desenvolvimento fullstack em JavaScript |
| Banco de Dados  | PostgreSQL (Hospedagem: Render ou Supabase) | Relacional, seguro e robusto para o MER proposto   |
| Autenticação    | JWT                                         | Stateless; padrão REST; sem sessão no servidor     |
| Versionamento   | Git + GitHub                                | Padrão indústria; gratuito; colaboração            |
| Deploy Backend  | Render ou Railway                           | Gratuito para Node.js                              |
| Deploy Frontend | Vercel ou Netlify                           | Deploy automático via Git; SSL gratuito            |

### 5.3 Wireframes das Telas Principais

#### O que documentar aqui

Substitua os wireframes abaixo pelos do seu sistema (Figma, Balsamiq, draw.io). Cada tela deve ter anotações de comportamento e indicação de responsividade mobile. Mínimo: 5 telas.

#### WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos e-mail/CPF e senha, botão Entrar, link Esqueceu a senha.

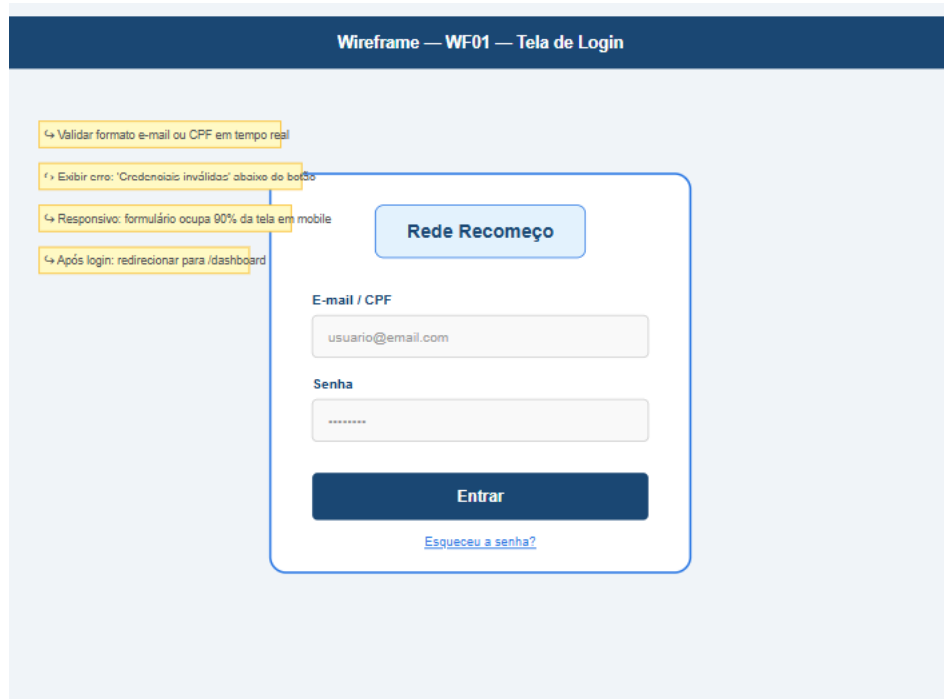


Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

## WF02 - Listagem de Doadores

Header + menu lateral, tabela paginada com busca, botão + Novo Doador.

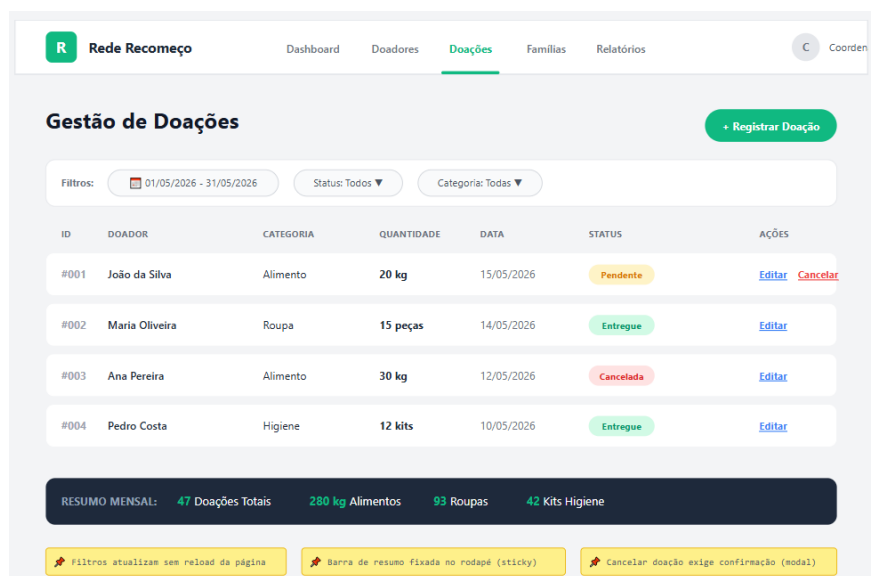


Figura 4 - Wireframe: Listagem de Doadores

## WF03 - Cadastro de Doação

Formulário em 2 colunas: doador, categoria, quantidade, descrição; botões Salvar/Cancelar.

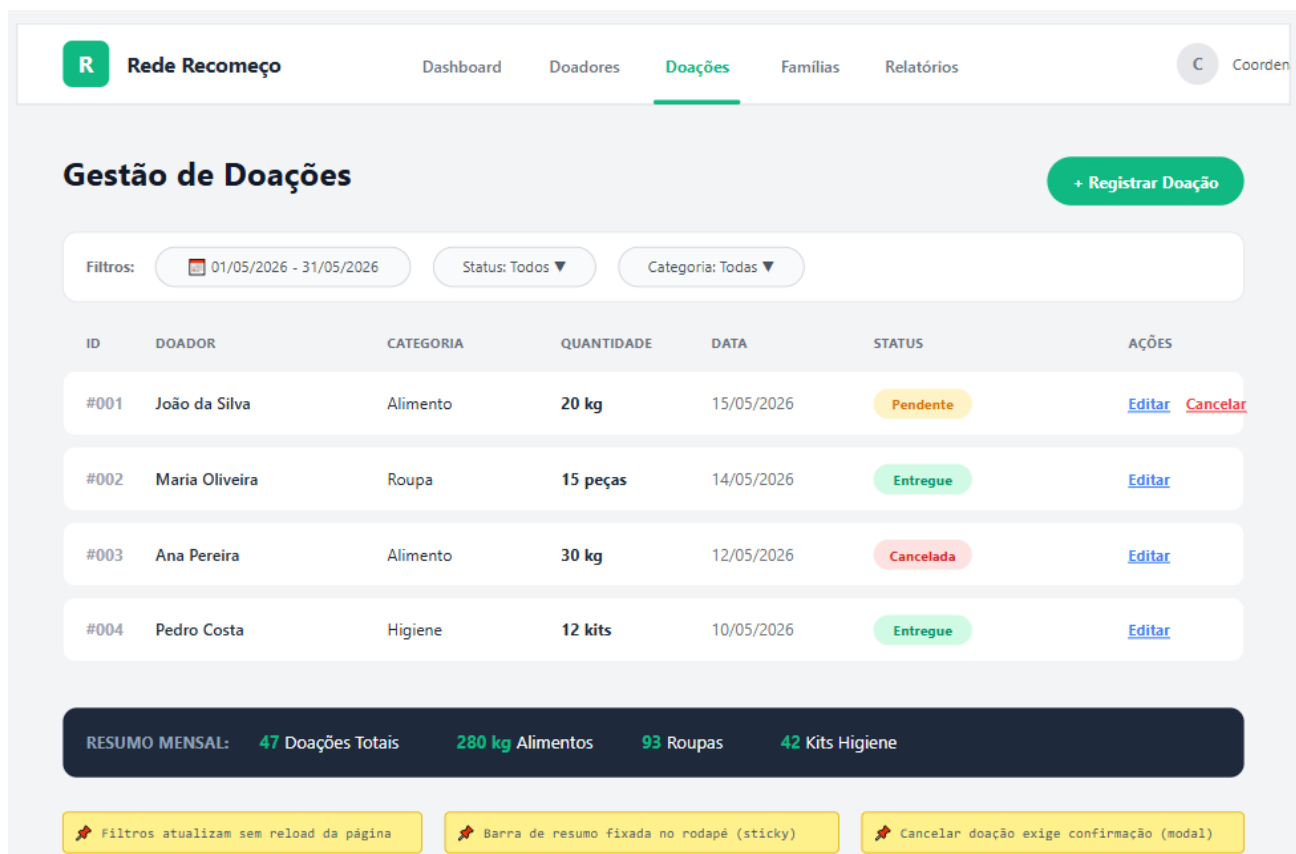


Figura 5 - Wireframe: Cadastro de Doação

#### WF04 - Listagem de Doações

Filtros por período e status, tabela com ações, barra de resumo do período.

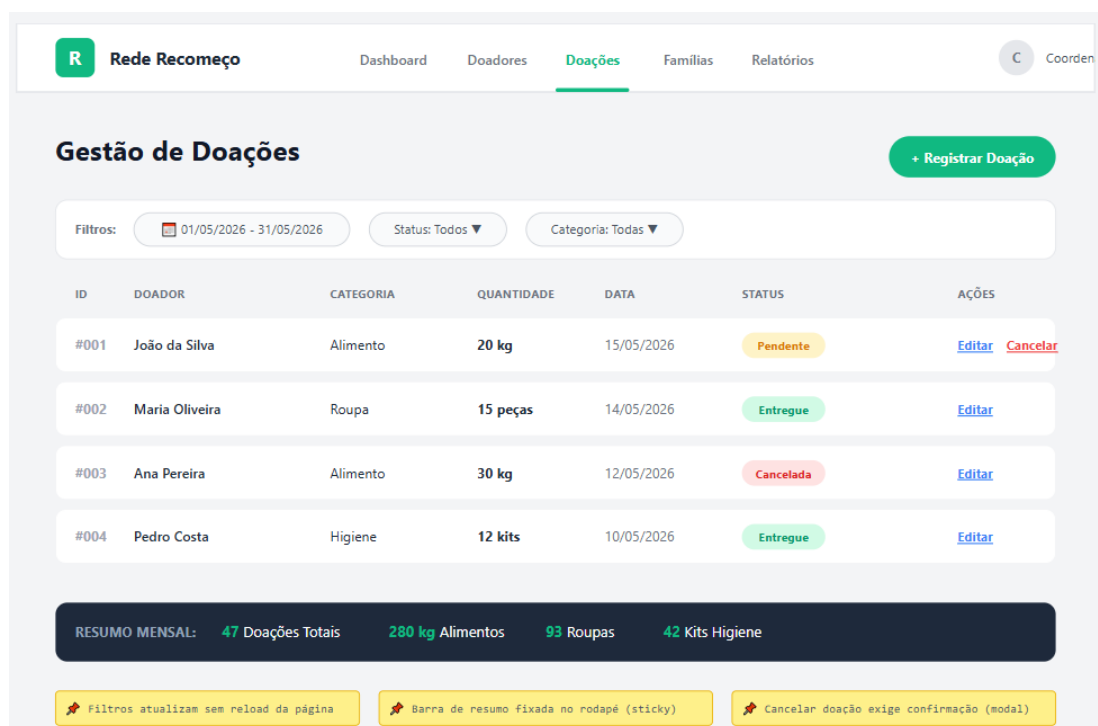


Figura 6 - Wireframe: Listagem de Doações

#### WF05 - Relatório Mensal

Seletor mês/ano, KPIs, gráfico de barras por categoria, tabela de totais, exportação.

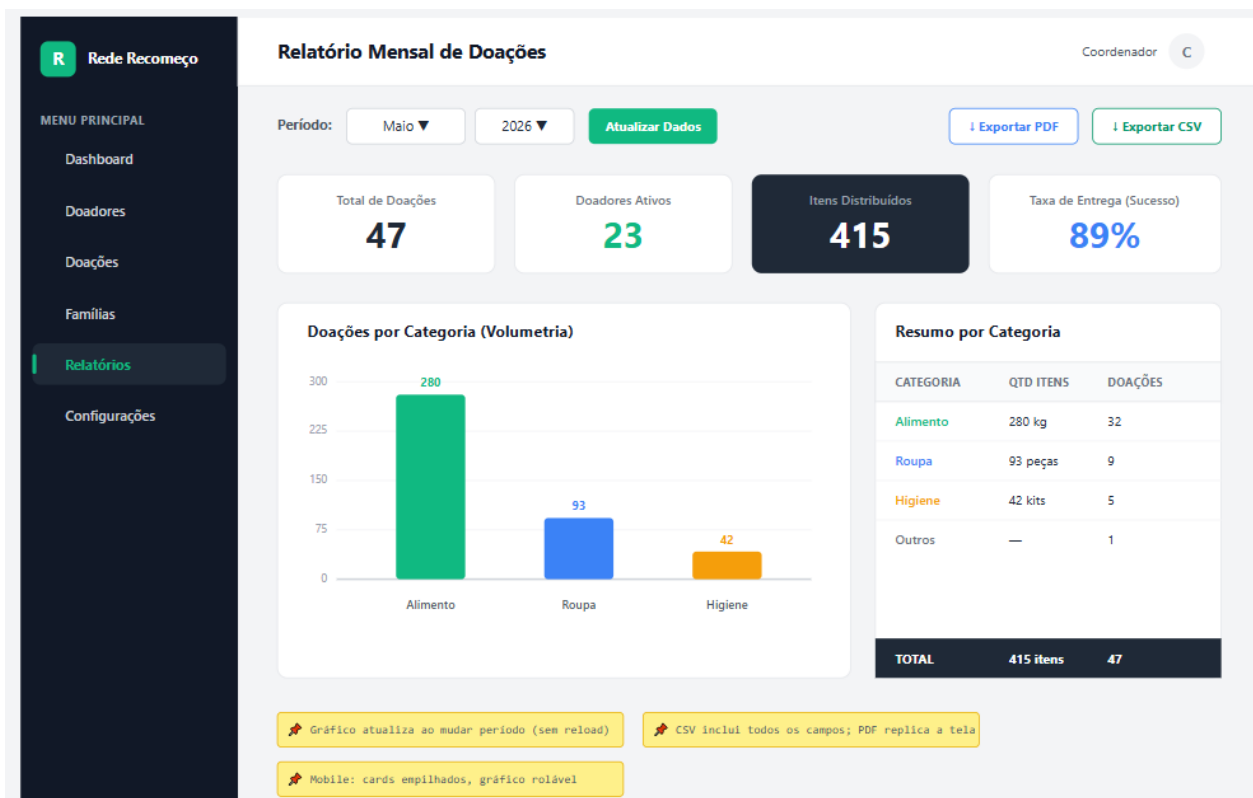


Figura 7 - Wireframe: Relatório Mensal

## Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

### 6.1 Definição do MVP

#### O que documentar aqui

O MVP é o mínimo que resolve o problema principal. Liste o que está dentro e o que está fora, e justifique com base no tempo disponível (3 módulos).

#### Dentro do MVP

- Autenticação de usuário (login/logout).
- Cadastro e listagem de doadores.
- Registro e listagem de doações.
- Filtro de doações por período.
- Relatório mensal com totais por categoria.

#### Fora do MVP (versões futuras)

- Exportação CSV.
- Notificações por e-mail.
- Gráficos avançados.
- App mobile nativa.

## 6.2 Plano por Módulo

| Módulo  | Foco                   | Entregas Esperadas                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIE I   | Análise e Projeto      | Documento de Visão completo (Seções 1–7), MER, casos de uso, wireframes, repositório Git.                                                                                                                                                                                         |
| PIE II  | Implementação          | O foco será a codificação. O backend será erguido com Node.js/Express, criando as rotas REST baseadas nos Casos de Uso documentados. O frontend em React consumirá essas rotas e implementará os wireframes desenhados, fechando o escopo do MVP (cadastros e registros básicos). |
| PIE III | Qualidade e Publicação | O foco será a validação. Serão implementados a segurança via JWT (RNF2), testes de software para os fluxos alternativos, e o deploy final nas plataformas gratuitas (Vercel e Render), garantindo a entrega do produto real para a ONG parceira                                   |

## 6.3 Riscos Identificados

| Risco                                | Probabilidade | Plano de Mitigação                                        |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Stack tecnológica nova para o aluno  | Média         | Dedicar primeiras aulas do PIE II a tutoriais guiados.    |
| Escopo do MVP maior do que o viável  | Alta          | Revisitar MoSCoW; mover Should Haves para versão futura.  |
| Hospedagem gratuita com limitações   | Baixa         | Configurar ping automático; usar PlanetScale para banco.  |
| Falta de acesso à ONG para validação | Baixa         | Usar ONG fictícia bem documentada; validar com professor. |

## Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

### 7.1 Impacto Esperado na ONG

#### O que documentar aqui

Texto de mínimo 200 palavras respondendo: benefício direto para a ONG, benefício indireto para as comunidades, decisões técnicas motivadas pela realidade da organização, limitações existentes e evoluções futuras.

[Escreva aqui o texto de impacto extensionista]

- implantação do novo sistema web de gestão trará benefícios diretos imediatos e mensuráveis para a ONG Rede Recomeço. Atualmente, os coordenadores gastam cerca de 15 horas semanais apenas na conciliação manual de dados espalhados por planilhas, formulários soltos e grupos de WhatsApp. A automatização desses registros e a capacidade de geração instantânea de relatórios mensais eliminarão esse gargalo operacional e o retrabalho. Isso permitirá que a coordenação e os voluntários redirecionem esse tempo valioso para atividades de maior impacto, como o acolhimento humanizado e a captação de novas parcerias. Além do ganho expressivo de tempo, a centralização das informações traz segurança aos dados, eliminando o risco de perda de cadastros de doadores e garantindo total rastreabilidade, prestação de contas e transparência nas operações.

- Indiretamente, as comunidades em situação de vulnerabilidade social e as mais de 420 famílias atendidas mensalmente serão profundamente beneficiadas. Com o controle dinâmico do estoque e o registro preciso de cada entrega vinculada ao cadastro da família, a organização mitigará erros logísticos graves, como a distribuição duplicada de cestas básicas para uma mesma residência enquanto outra fica desassistida. A agilidade no repasse de alimentos, roupas e kits de higiene aumentará significativamente a efetividade da ajuda humanitária.
- Todas as decisões técnicas tomadas durante o projeto foram estritamente pautadas pela realidade estrutural e financeira da organização. Considerando que a Rede Recomeço não possui orçamento destinado ao setor de Tecnologia da Informação (TI), a stack tecnológica escolhida (React.js, Node.js e PostgreSQL) baseia-se integralmente em ferramentas de código aberto (Open Source). A arquitetura foi desenhada para ser implantada em plataformas de hospedagem com planos gratuitos robustos (free tiers), como Vercel e Render, garantindo que o sistema funcione 24 horas por dia sem gerar custos mensais de manutenção de servidores. Além disso, a escolha por uma interface responsiva (Mobile-First) adequa-se à realidade dos voluntários, que realizam a triagem e a entrega utilizando os próprios smartphones, dispensando a compra de computadores pela ONG.
- Como principal limitação atual deste Produto Mínimo Viável (MVP), destaca-se a dependência contínua de conexão à internet para o funcionamento do sistema. Em ações de campo ou em comunidades periféricas com baixa cobertura de rede móvel (4G), o registro de entregas em tempo real pode ser inviabilizado. Como evolução técnica para sanar este problema no futuro, projeta-se a transformação da aplicação frontend em um Progressive Web App (PWA). Essa tecnologia permitirá o uso do sistema em modo offline, guardando as informações no cache do celular do voluntário e sincronizando os dados automaticamente com o servidor assim que a conexão com a internet for restabelecida.